

北京工业大学 2015—2016 学年第 1 学期 《人工智能导论》考试试卷 A

考试说明：开卷考试，考试时间 95 分钟

承诺：

本人已学习了《北京工业大学考场规则》和《北京工业大学学生违纪处分条例》，承诺在考试过程中自觉遵守有关规定，服从监考教师管理，诚信考试，做到不违纪、不作弊、不替考。若有违反，愿接受相应的处分。

承诺人：_____ 学号：_____ 班号：_____

.....注：本试卷共 六 大题，共 八 页，满分 100 分。

卷面成绩汇总表(阅卷教师填)

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
满分	36	20	10	10	10	14	
得分							

得分

一、填空题（36 分）

- 产生式系统的组成部分有（ 数据库，规则库，推理机 ）。
- 在一般图搜索中，当目标出现的时候，算法可能仍然不结束，原因是（ 目标不在 open 表的第一个 ）。
- 在回溯算法中，有（ 4 ）个回溯点，分别是：（ 非法状态，无规则可用，达到规定深度，有环路出现 ）。
- 满足（ $h(n) \leq h^*(n)$ ）条件的 A 算法称为是 A* 算法。
- 在 A* 算法中为避免出现多次扩展同一个节点的情况，有两种解决的途径， 分别是：（ 1）对 h 加以限制；2）对算法进行改进 ）。
- 极小极大算法是博弈树搜索的基本方法，目前常用的 $\alpha - \beta$ 剪枝搜索方法也是从其发展而来。请从结果和效率两个方面对 $\alpha - \beta$ 剪枝法与极小极大算法进行比较。（二者结果相同， $\alpha - \beta$ 剪枝法的效率更高 ）。
- 子句是如下形式（ $L_1 \vee L_2 \cdots \vee L_n$ ，每个 L_i 是文字（原子或原子的非））的合式公式。
- 归结法在证明定理时，若当前归结式是（ 空 ）时，则定理得证。
- 任一合式公式都可以转化成子句集，这种转化不是（ 等价的 ），但在不可满足性上是等价的，即原公式是（ 矛盾的 ），转化后的子句（ 是矛盾的 ）。
- E 为 $P(x, y, f(a), g(c))$ ， $\theta = \{b/x, f(x)/y, c/z\}$ ，则 $E\theta = (P(b, f(x), f(a), g(c)),)$ 。
- $S = \{p(x), p(y)\}$ ，则 $mgu = (x/y \text{ 或者 } y/x)$ 。

12. 若 $C1=\sim P\vee Q$, $C2=\sim Q\vee R$, $C3=P$, 则归结的结果是 (R)。
13. $\exists yP(x, y)$ 的 skolem 标准型是 $(P(x, a))$, $\forall x\exists yP(x, y)$ 的 skolem 标准型是 $(\forall xP(x, f(x)))$ 。
14. 语义基元是 (由有向图表示的三元组 (结点 1, 弧, 结点 2))。
15. 请写出贝叶斯定理 (设事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相交 (即 $i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$) ; 且 $P(A_i) > 0, i=1, 2, \dots, n$, 则对任何事件 B , 有下式成立
- $$P(A_i | B) = \frac{P(A_i)P(B | A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B | A_j)} \quad i = 1, 2, \dots, n$$
16. 遗传算法中的“染色体”指 (解的编码)。
17. 遗传算法评价的常用方法有 ((1) 当前最好法, (2) 在线比较法, (3) 离线比较法)。
18. 邻域的定义是 (设 D 是问题的定义域, 若存在一个映射 N , 使得: $N : S \in D \rightarrow N(S) \in 2^D$ 则称 $N(S)$ 为 S 的邻域)。

得分

二、简答题 (20 分)

- 1) (3 分) 遗传算法中, 应用“交配运算”可基于已有的两个染色体生成新的染色体。假定交配运算的规则为“基于次序的交配法”, 写出以下两个父代染色体生成的两个子代染色体“子代 1”和“子代 2”。

父代 1:	10	6	8	7	5	9	4	1	2	3
父代 2:	8	2	6	4	1	5	3	10	9	7
所选位置:			*		*			*		*

解:

子代 1:	8	2	6	4	5	1	3	10	9	7
父代 2:	6	1	8	10	5	9	4	7	2	3

- 2) (4 分) 设子句集 $S=\{Q(x, y), P(f(x))\}$, 请写出 S 的 H 域及原子集 A 。

解: $U_0=\{a, \}$, $U_1=\{a, f(a)\}$

...

 $U_s=\{a, f(a), f(f(a)), \dots\}$ 原子集 $A=\{P(a), Q(a, a), P(f(a)), Q(a, f(a)), Q(f(a), a), Q(f(a), f(a)), \dots\}$

- 3) (4 分) 求子句集 $S=\{P(b, y, f(g(w))), P(z, h(z, u), f(u))\}$ 的最一般合一 mgu。

解: 1) $k=0$, $S_k=S_0=S$, $\sigma_k=\sigma_0=\epsilon$, 明显的, $S_0=S$ 不是单元素集。2) 求得其差异集 $D_0=\{b, z\}$, 其中 z 为变量, b 为项, 且 z 不在 a 中出现。另 $k=k+1$, 有 $\sigma_1=\sigma_0 \{b/z\}=\epsilon \{b/z\}=\{b/z\}$

$$S_1 = S_0 \{b/z\} = \{p(b, y, f(g(w))), p(z, h(z, u), f(u))\} \{b/z\} = \{p(b, y, f(g(w))), p(b, h(b, u), f(u))\}$$

S_1 不是单元素集.

求得 S_1 的差异集 $D_1 = \{y, h(b, u)\}$, 其中 x 为变量, $h(b, u)$ 为项, 且 y 不在 $h(b, u)$ 中出现.

$$\text{另 } k=k+1, \text{ 有 } \sigma_2 = \sigma_1 \{h(b, u)/y\} = \{b/z\} \{h(b, u)/y\} = \{b/z, h(a, u)/y\}$$

$$S_2 = S_1 \{h(a, u)/y\} = \{p(b, y, f(g(w))), p(b, h(b, u), f(u))\} \{h(b, u)/y\} \\ = \{p(b, h(b, u), f(g(w))), p(b, h(b, u), f(u))\}$$

S_2 不是单元素集.

求得 S_2 差异集 $D_2 = \{g(w), u\}$, 其中 u 为变量, $g(w)$ 为项, 且 u 不在 $g(w)$ 中出现.

$$\text{另 } k=k+1, \text{ 有 } \sigma_3 = \sigma_2 \{g(w)/u\} = \{b/z, h(b, u)/y\} \{g(w)/u\} = \{b/z, h(b, g(w))/y\}$$

$$S_3 = S_2 \{g(w)/u\} = \{p(b, h(b, u), f(g(w))), p(b, h(b, u), f(u))\} \{g(w)/u\} \\ = \{p(b, h(b, g(w)), f(g(w))), p(b, h(b, g(w)), f(g(w)))\}$$

明显的, S_3 是单元素集.

$$3) \text{ Mgu} = \sigma_3 = \{b/z, h(b, g(w))/y\}$$

4) (6 分) 将公式 $(\exists x) \{P(x) \wedge \forall y[P(y) \rightarrow \sim q(y, x)]\} \wedge \sim (\exists x) \{P(x) \wedge \forall y[P(y) \rightarrow \sim q(y, x)]\}$ 化为子句集

解: 1) 消去 “ $\rightarrow$ ”

$$(\exists x) \{P(x) \wedge \forall y[\sim P(y) \vee \sim q(y, x)]\} \wedge \sim (\exists x) \{P(x) \wedge \forall y[\sim P(y) \vee \sim q(y, x)]\}$$

2) 内移 “ $\sim$ ”

$$(\exists x) \{P(x) \wedge \forall y[\sim P(y) \vee \sim q(y, x)]\} \wedge \forall x \{\sim P(x) \vee \exists y[P(y) \wedge q(y, x)]\}$$

3) 变量换名

$$(\exists u) \{P(u) \wedge \forall v[\sim P(v) \vee \sim q(v, u)]\} \wedge \forall x \{\sim P(x) \vee \exists y[P(y) \wedge q(y, x)]\}$$

4) 消去存在量词

$$\{P(a) \wedge \forall v[\sim P(v) \vee \sim q(v, a)]\} \wedge \forall x \{\sim P(x) \vee [P(f(x)) \wedge q(f(x), x)]\}$$

5) 将公式化为前束范式

$$\forall v \forall x \{P(a) \wedge [\sim P(v) \vee \sim q(v, a)]\} \wedge \{\sim P(x) \vee [P(f(x)) \wedge q(f(x), x)]\}$$

6) 化为合取范式

$$\forall v \forall x \{P(a) \wedge [\sim P(v) \vee \sim q(v, a)]\} \wedge \{\sim P(x) \vee q(f(x), x)\} \wedge [\sim P(x) \vee q(f(x), x)]\}$$

省略全称量词后, 子句集为:

$$\{P(a), \sim P(v) \vee \sim q(v, a), \sim P(x) \vee q(f(x), x), \sim P(x) \vee q(f(x), x)\}$$

5) (3 分) 图灵测试的目的是什么? 假设你是图灵测试中的询问者, 请想出 2 个提问, 用于判断它们中哪一个是人, 哪一个是机器, 并说明判断的依据?

图灵测试的目的是测试机器是否具有图灵测试意义上的智能

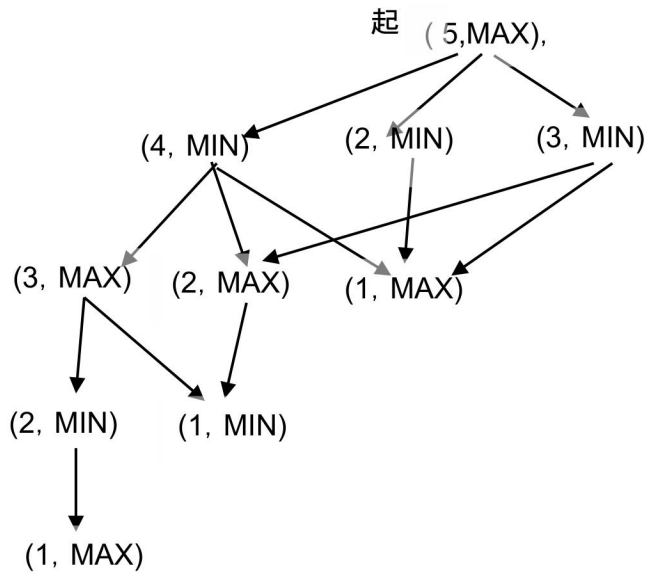
问题 1) 请计算 2 的 15 次方等于多少?

2) 多次重复问同一个问题, 例如: 你今天吃的是什么?

机器与人相比具有快速的计算能力, 但是常识知识和情绪能力较弱。

三、（10 分）桌上有 5 个钱币，A、B 两人可以从 5 个钱币堆中轮流拿走 1 个、2 个或 3 个钱币，拣起最后一个钱币者算输。试通过博弈证明先拿钱币的人必输。

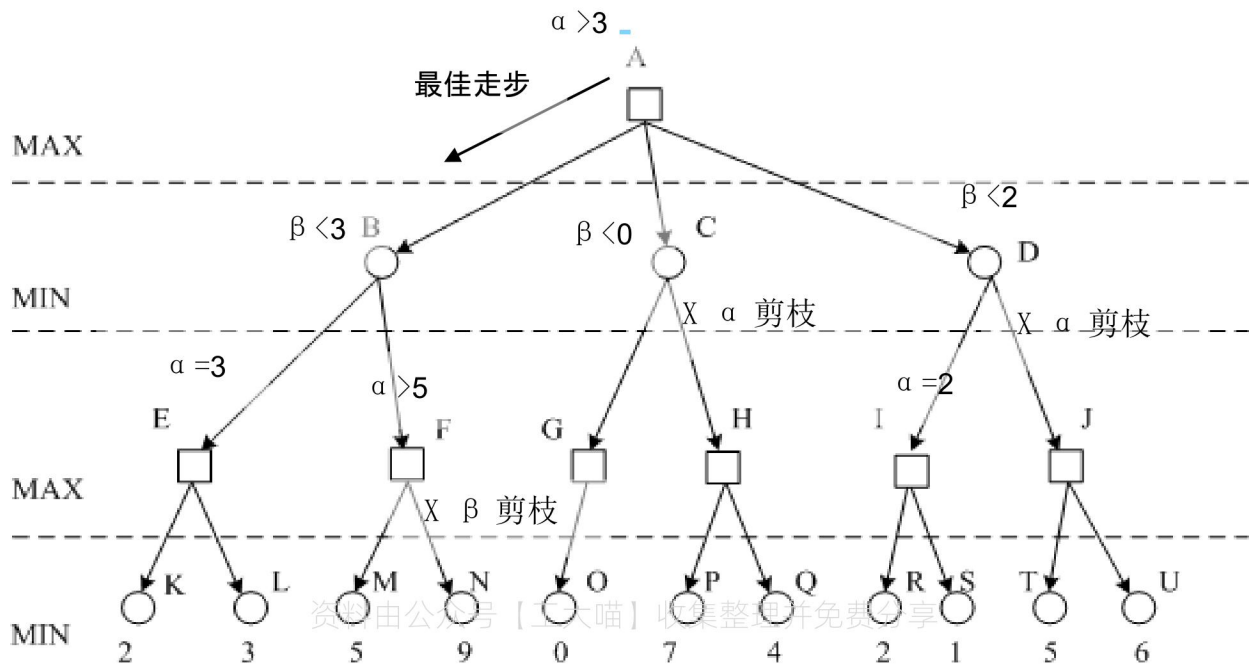
解：



可以看到先拿钱币的人必输。

四、（10 分）下图为一字棋博弈树的部分 MAX/MIN 搜索示意图，叶节点下面的数字表示该棋局目前状态的评价值，请根据这些值倒推其它节点的静态估值，并使用 $\alpha - \beta$ 剪枝规则完成 $\alpha - \beta$ 剪枝，求当前棋局 MAX 结点 A 的最好走步。

要求：1) 在图中标明各层节点的 α 、 β 估值，用 X 标明剪枝，并具体说明是什么剪枝。2) 标明 MAX 结点 A 的最好走步。



五 (10 分) 假设: 所有不贫穷且聪明的人都快乐。那些看书的人是聪明的。李明能看书且不贫穷。快乐的人过着激动人心的生活。

求证: 李明过着激动人心的生活。

给定谓词: 某人 x 贫穷, $Poor(x)$; 某人 x 聪明, $Smart(x)$; 某人 x 快乐, $Happy(x)$; 某人 x 读书, $Read(x)$; 某人 x 过着激动人心的生活, $Exciting(x)$;

证明: R1: 所有不贫穷且聪明的人都快乐: $\forall x(\neg Poor(x) \wedge Smart(x) \rightarrow Happy(x))$

R2: 那些看书的人是聪明的: $\forall x(read(x) \rightarrow Smart(x))$

R3: 李明能看书且不贫穷: $read(Li) \wedge \neg Poor(Li)$

R4: 快乐的人过着激动人心的生活: $\forall x(Happy(x) \rightarrow Exciting(x))$

结论李明过着激动人心的生活的否定: $\neg Exciting(Li)$

将上述谓词公式转化为子句集并进行归结如下:

由 R1 可得子句:

① $Poor(x) \vee \neg Smart(x) \vee Happy(x)$

由 R2 可得子句:

② $\neg read(y) \vee Smart(y)$

由 R3 可得子句:

③ $read(Li)$

④ $\neg Poor(Li)$

由 R4 可得子句:

⑤ $\neg Happy(z) \vee Exciting(z)$

有结论的否定可得子句:

⑥ $\neg Exciting(Li)$

根据以上 6 条子句, 归结如下:

⑦ $\neg Happy(Li)$

⑤⑥ Li/z

⑧ $Poor(Li) \vee \neg Smart(Li)$

⑦① Li/x

⑨ $\neg Smart(Li)$

⑧④

⑩ $\neg read(Li)$

⑨② Li/y

□ W

⑩③

由上可得原命题成立。

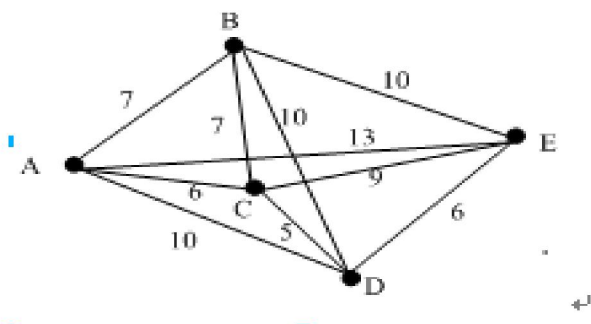
六 (14 分) 旅行商问题: 一个推销员要到 5 个城市办理业务, 城市间的里程数已知, 如图所示:

$|AB|=7$; $|AC|=6$; $|AD|=10$; $|AE|=13$; $|BC|=7$; $|BD|=10$; $|BE|=10$; $|CD|=5$; $|CE|=9$; $|DE|=6$ 。从 B 城市出发, 遍历所有城市后 (每个城市只允许访问一次) 回到城市 B, 设计 A* 算法求取一条最短的旅行路径, 其中状态用已遍历城市名字组成的字符串表示。

要求: 定义状态评价函数 $f(n)=g(n)+h(n)$, 其中 $g(n)$ 表示当前状态下已走过的距离的总和; (1)

画出搜索的状态空间图并标明评价函数值。(2) 判断本题定义的启发函数 $h(n)$ 是否满足 A* 算法的条件。

资料由公众号【工大喵】收集整理并免费分享



解：状态 S：从城市 B 出发访问过的城市序列，初始状态 $S_0: B$ ，终状态： $B^{***}B$

$f(n)=g(n)+h(n)$. $g(n)$ 为已走过的路径长度，在状态 n 时，还需要行走的城市数为 $5-n$ (包括最后回到城市 B)，每次行程的最小花费为 5，因此令 $h(n)=(5-n)*5$.

明显的， $h(n)$ 小于等于 $h(n)^*$

